

Notions abordées en seconde

longueur d'onde dans le vide ou dans l'air.

Vidéo débat p402: [Comment fonctionne l'éclairage de cette piste cyclable ?](#)**Quels principes expliquent l'émission de lumière ?**Test : prérequis
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAOOy4DGMzzDzSwfkbPgRhIQ3d-3hYwMcnL4yK5Ac0palyNw/viewform?usp=sf_link

TD 1 : Ondes électromagnétiques dans la vie courante p404

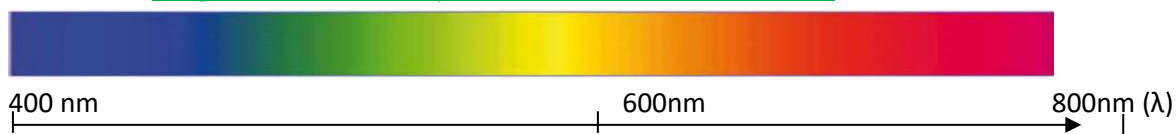
TD2 : Effet photoélectrique p405

TD3 : Niveaux d'énergie d'un atome p406

TP 22 partie 2 : Spectre d'une lampe à vapeur de mercure p407

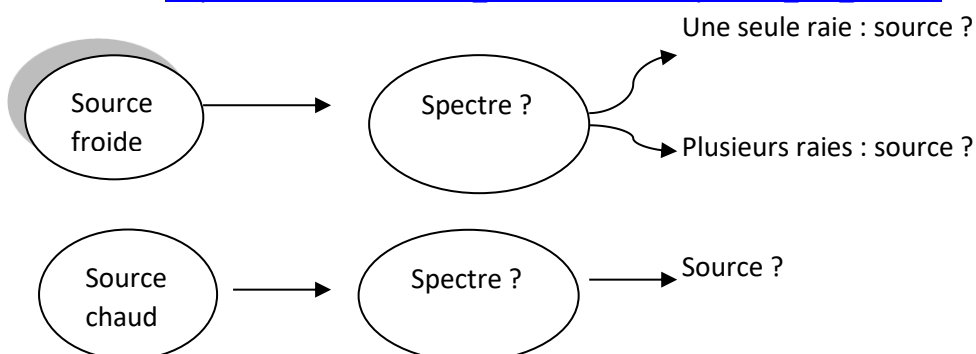
1. Comment différencier les sources lumineuses ?

- Longueur d'onde et fréquence d'une radiation lumineuse



- Qu'est-ce qui caractérise une radiation ?
- Quelle relation lie la longueur d'onde dans le vide et la fréquence des radiations visibles ?
- Quelles sont les limites inférieure et supérieure du spectre infrarouge ?

- Différents types de sources lumineuses

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/spectres_abs_em.swf


- Comment est représenté le spectre d'une source monochromatique ?
- Comment est représenté le spectre d'une source polychromatique ?
- Qu'est-ce qu'une source chaude de lumière ? Donner des exemples
- Qu'est-ce qu'une source froide de lumière ? Donner des exemples

2. Comment une source froide émet-elle de la lumière ?

- Le photon (voir activité documentaire 2)

Depuis les travaux d'Albert Einstein publié en 1905, on considère que la lumière est constituée de corpuscules (particules de très petites dimensions), les

On parle de

L'énergie de la lumière est transportée par des photons.

Chaque photon transporte le quantum (ou « paquet ») d'énergie :

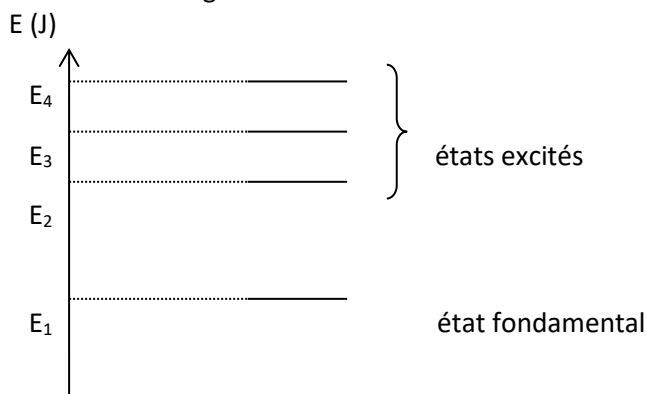
- Quantification de l'énergie d'un atome (voir Activité documentaire 3)

Niels Bohr en 1913 a postulé que l'énergie d'un atome ne peut prendre que certaines valeurs.

Un atome ne peut exister que dans des états bien définis, chaque état étant caractérisé par un niveau d'énergie.

L'énergie d'un atome est

Diagramme de niveaux d'énergie d'un atome



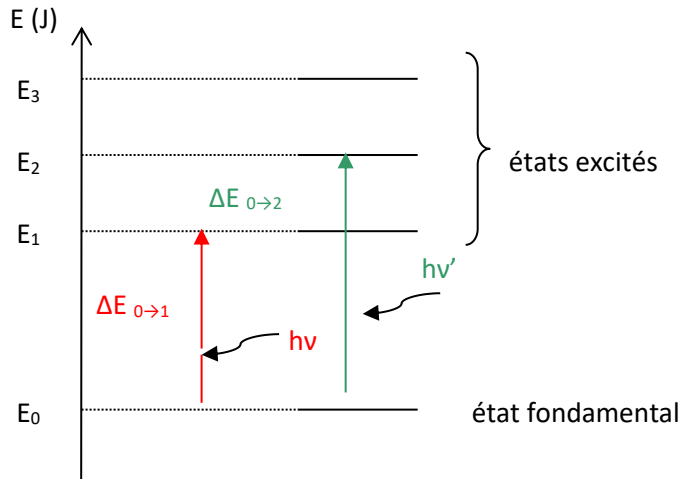
Le diagramme de niveaux d'énergie d'un atome représente les niveaux d'énergie possibles de cet atome.

A quoi correspond l'état de plus basse énergie ?

Comment sont qualifiés les autres états, d'énergie supérieure ?

- Interaction lumière-matière**a) Spectres d'absorption**

L'absorption de certaines radiations d'énergie bien déterminées s'expliquent par le fait qu'elles correspondent à des transitions énergétiques possibles pour les atomes considérés.



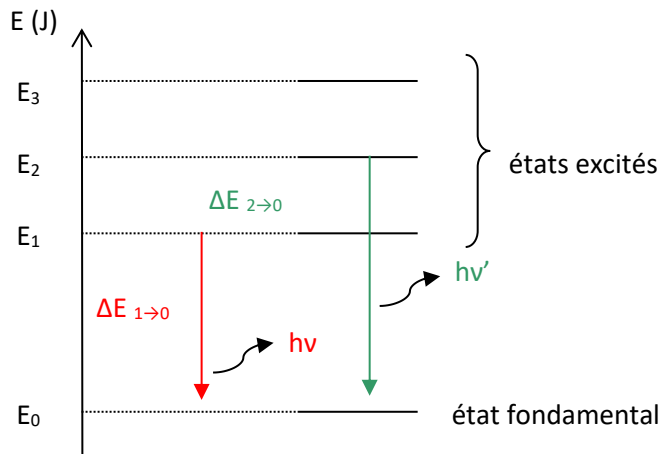
Lors de la transition (flèche droite)d'un niveau donné à un niveau supérieur, l'atome reçoit l'énergie :

$$\Delta E_{2 \rightarrow 0} = \dots\dots\dots$$

Cette transition peut être provoquée par l'absorption d'un photon (flèche ondulée) dont l'énergie E est tel que :

$$E = \dots\dots\dots$$

→ processus ?

b) Spectres d'émission

Lors de la transition (flèche droite)d'un niveau donné à un niveau inférieur, l'atome cède l'énergie

$$\Delta E_{2 \rightarrow 0} = \dots\dots\dots$$

il y a alors émission d'un photon d'énergie (flèche ondulée) tel que :

$$E = \dots\dots\dots$$

L'énergie du photon émis est égale à la diminution de l'énergie de l'atome

→ Processus ?

Remarque :

Sur les diagrammes en général les énergies sont indiquées en eV. Donc pour calculer une augmentation ou une diminution d'énergie en joule, il faut tout d'abord la calculer en eV puis la convertir.

Exercices :

Faire en autonomie : les QCM p411 et p413 puis les exercices p411 n°14 et 15, p412 n°21-22 et 28, p414 n°37 et p415 n°39

A faire pour correction en classe : p414 n°38, p415 n°40 p416 n°42 et 43, p417 n°48, p418 n°50 et 52, p419 n°53